

Lemon Healthcare 팀 공유 보고서

2026-05-13 작업 내용 정리 - team/yeong-tech 기준

목적: 오늘 적용한 AI/이미지/학습/체중예측 확장 작업과 CI 복구 내용을 팀원이 빠르게 이해하고 리뷰할 수 있도록 정리했습니다.

1. 한 줄 요약

오늘은 기존 백엔드 API를 깨지 않으면서 보충제 이미지/OCR 분석, 로컬 Ollama LLM 파싱, 학습 데이터 준비, Hall-lite 체중 예측, YOLO 기반 ROI 보조 기능을 독립 모듈로 확장했습니다. 이후 GitHub Actions에서 발생한 품질 검사와 DB smoke 실패까지 원인 확인 후 수정했고, 팀 브랜치 team/yeong-tech에 push하여 backend 관련 check가 성공한 상태입니다.

항목	현재 상태
팀 저장소	https://github.com/Lemon-Aid-KDT/Lemon-sin/tree/yeong-tech
최종 head	1b722cfe61d7a7142fcf39fd3bd12a93799b28fd
주요 커밋	14e663d feat(lemon): publish backend AI pipeline implementation 1b722cf fix(ci): repair backend quality and db smoke
GitHub Actions	Backend quality - Python 3.13: success Backend DB smoke: success

2. 작업 배경과 방향

- 기존 API와 테스트를 기존선으로 유지한 상태에서 AI 기능을 안전하게 엮는 구조를 만들었습니다.
- 이미지 분석은 바로 자동 등록하지 않고 OCR/text -> 구조화된 파싱 -> 사용자 확인 흐름으로 잡았습니다.
- 로컬 LLM(Ollama)을 기본 방향으로 두어 민감한 건강 데이터가 외부 LLM으로 나가지 않도록 했습니다.
- YOLO는 텍스트를 읽는 모델이 아니므로 병/라벨/블리스트 영역을 찾는 보조 도구로 제한했습니다.
- PostgreSQL/Alembic 기반 CI smoke를 통과시켜 팀 브랜치가 계속 검증 가능한 상태가 되도록 했습니다.

3. 구현 범위

영역	무엇을 했는지	팀원이 보면 좋은 포인트
협업/CI	Python 3.13 기준으로 GitHub 규칙, 템플릿, backend CI를 정리했습니다.	PR/이슈 작성 방식과 backend check 이름이 바뀌었습니다.
PostgreSQL	SQLite 계열 URL을 거부하고 postgresql+asyncpg URL을 기준으로 검증합니다.	로컬/CI 모두 PostgreSQL 기준으로 생각해야 합니다.
OCR/Text	이미지 업로드 후 OCR adapter와 parser schema를 거쳐 preview를 만듭니다.	결과는 사용자 확인 전까지 확정 데이터가 아닙니다.
Ollama	structured output과 schema 검증을 강제하고 외부 base URL을 기본 차단합니다.	LLM 응답은 검증 전 신뢰하지 않는 구조입니다.

영역	무엇을 했는지	팀원이 보면 좋은 포인트
학습 파이프라인	consent gate, embeddings, vector store, retention 기본 모듈을 분리했습니다.	기능 플래그와 동의가 없으면 저장/학습되지 않습니다.
Hall-lite	body_composition, hall, selector를 추가하고 기존 weight API 호환성을 유지했습니다.	기존 7단계 모델 fallback은 테스트로 고정했습니다.
YOLO/멀티모달	YOLO는 ROI 보조, 멀티모달 Ollama는 OCR 실패 보조로 제한했습니다.	제품명/성분 추출의 주 경로가 아닙니다.
문서	docs/20-30과 file structure guide, status map, 구현 플랜을 추가했습니다.	현재 구조를 파악할 때 docs/21, docs/22를 먼저 보면 됩니다.

4. 보충제 분석 흐름을 쉽게 설명하면

사용자가 영양제 사진을 올리면 서버가 먼저 이미지 형식과 크기를 검사합니다. 그 다음 OCR이 라벨 텍스트를 읽고, parser가 제품명/성분/복용 정보를 구조화합니다. 이 결과는 바로 등록되지 않고 preview로 저장됩니다. 사용자가 화면에서 확인해야만 최종 보충제 데이터가 됩니다.

- OCR이 충분히 잘 읽으면 일반 OCR/text 파싱 경로를 사용합니다.
- OCR이 비어 있거나 신뢰도가 낮으면 멀티모달 Ollama가 후보 정보를 보조로 제안할 수 있습니다.
- YOLO가 활성화된 경우에도 텍스트를 읽는 것이 아니라 라벨 영역을 찾는 데만 사용합니다.
- 학습 데이터 저장은 별도 동의, 보관기간, 기능 플래그가 모두 충족될 때만 가능합니다.

5. CI 실패와 해결 과정

실패한 check	확인한 원인	해결
Backend quality - Python 3.13	Black formatting 실패: hall.py, selector.py, taxonomy.py	Black 적용 후 quality 검증 재실행
Backend quality - Python 3.11	프로젝트는 Python 3.13 기준인데 workflow matrix에 3.11이 남아 있었습니다.	canonical workflow를 Python 3.13 단일 matrix로 정리
Backend DB smoke	Alembic 기본 version_num은 VARCHAR(32)인데 0003 revision id가 33자였습니다.	revision id를 0003_privacy_consent_audit로 축약하고 down_revision 갱신
중복 workflow	팀 브랜치 루트 구조와 맞지 않는 ci-backend/docs/mobile workflow가 추가됐습니다.	기존 canonical 17-lemon-backend-ci.yml만 backend CI 기준으로 유지

6. 검증 결과

- black --check src tests alembic: 통과
- ruff check src tests alembic: 통과
- ruff check src alembic --select S: 통과
- mypy src: 통과
- pytest: 267 passed, 1 skipped
- pip-audit -r requirements.txt: no known vulnerabilities
- PostgreSQL 16 컨테이너 기준 alembic upgrade head, alembic check, DB integration test 통과

- GitHub Actions 최종 commit 1b722cf 기준 backend check 2개 success 확인

7. 팀원이 알아야 할 주의사항

- AI/이미지/학습 관련 기능 플래그는 기본 false입니다. 이번 작업은 구조와 안전장치를 먼저 넣은 것이고 운영에서 자동 활성화되는 형태가 아닙니다.
- OCR/LLM 결과는 사용자가 확인하기 전까지 확정 데이터로 보지 않습니다.
- YOLO는 텍스트 이해 모델이 아닙니다. 라벨 영역을 찾는 보조 도구로만 사용해야 합니다.
- Alembic revision id 변경은 CI 단계에서 migration이 정상 적용되지 못한 문제를 잡은 것입니다. 이미 외부 DB에 예전 긴 revision id가 기록된 환경이 있다면 별도 stamp/마이그레이션 대응이 필요합니다.
- Brand_Character, outputs, 회의록, OO_plusultra 등 로컬 산출물은 이번 커밋/푸시 대상에서 제외했습니다.

8. 팀 브랜치 커밋 요약

커밋	내용
14e663d	Python 3.13 협업 규칙, OCR/Ollama 보충제 분석, 학습/vision helper, Hall-lite 예측, 관련 문서와 테스트를 team/yeong-tech에 통합
1b722cf	CI 실패 수정: Black 포맷, Alembic revision id 길이, Python 3.13 workflow 정리, 중복 workflow 제거

9. 다음 작업 제안

- 실제 OCR provider adapter를 하나 선택해 POST /api/v1/supplements/analyze에서 OCR+parse preview가 한 번에 동작하도록 연결합니다.
- Ollama 로컬 모델 설치/미설치 상태별 운영 가이드를 추가합니다.
- Hall-lite 결과를 프론트/모바일에서 어떻게 표시할지 UX 문구를 정리합니다.
- 학습 데이터 저장은 동의/익명화/보관기간 정책 리뷰 후에만 활성화합니다.
- team/yeong-tech 기준으로 팀원 리뷰 후 main 병합 전략을 정합니다.

10. 공식 문서 참고

문서	URL	문서	URL
FastAPI file uploads	https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/	Ollama API	https://docs.ollama.com/api
Ollama structured outputs	https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs	Ultralytics YOLO docs	https://docs.ultralytics.com/
YOLOv8 models	https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/	GitHub Actions workflow syntax	https://docs.github.com/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
actions/setup-python	https://github.com/actions/setup-python	Alembic offline SQL/version table example	https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/offline.html